实验 1：用户的登录与退出、IO 重定向与简单文件操作

1、实验目的

(1)、掌握系统开启和关闭的方法及正常关闭系统的意义和必要性；
(2)、掌握用户的登录与退出的方法及用户退出系统或注销的意义和必要性；
(3)、了解 UNIX/Linux 系统的图形界面全貌及使用办法；
(4)、掌握命令操作方法，I/O 的重定向和引号机制。

2、实现设备

一台装有 Windows 操作系统 PC 机，上装有虚拟机系统 VMWare，实验过程通过 VMWare 系统启 Linux 系统工作。

3、实验方法与注意事项

实验室内的实验环境与系统是共用设施，请不要在系统内做对系统或对其他用户不安全的事情。

要求每个同学登录后系统后，要在自己的家目录内容以自己(拼音)名字或学号，创建一个子目录。以后所有工作都要在自己的目录内进行。建议以后的实验都在同台计算机上做，这样可以保持连续性。

用户要按通常实验要认真书写实验报告。

4、实验过程

(1)系统的开启

通过 Windows 系统启动 VMware Workstation 系统。

在 VMware Workstation 界面上，单击►启动 Red Hat Linux；

注：当鼠标陷入 Linux 系统中时将无法移出 Linux 窗口，此时可通过组合键“Ctrl+Alt”来释放鼠标。

(2)系统的注册与登录

当系统启动过程结束后，请分别在图形和字符界面下以超级用户身份登录：

用户名：root

password：123456

注：操作界面的切换。当从图形界面向字符界面切换时使用组合键“Ctrl+Alt+F#”，从字符界面面字符界面或图形界面切换时请使用组合键“Alt+F#”。其中，F7 为图形界面，F1~F6 为字符界面。请分别在不同的界面上登录。

(3)用户的退出或签退

在字符界面下方法有三：logout　　exit　　Ctrl_D

在图形方式下：→注销(logout)→注销(logout)→确定

(4)语言切换（选做）

在图形界面下的登录两面下有“语言(L)”按钮，单击之在选择列表中选择语言后按“确

定”，在下次的图形界面登录后将使用新设定的语言。

(5)关闭系统与重启动

①系统关闭

字符方式下方法有：

```
halt   [-p]
init 0
shutdown -y -g2 ”System will shutdown in 2 minutes, please logout”
shutdown -h +2 -t 20
shutdown -c
shutdown -k now ”Hey! Let’s go”
```

图形方式：开始→注销(logout)→关机(halt)→确定

②系统重启动

```
reboot
init 6
shutdown -r -g2 ”System will shutdown in 2 minutes, please logout ”
shutdown -r +2 -t 20
```

图形方式：开始→注销(logout)→重新启动(Restart the computer)→确定

(6)在图形界面下启动模拟字符终端（Xterm）

1)开始→系统工具→终端；

2)右击桌面在快捷菜单下选择终端。

(7)登录后的操作

1)使用 man 命令查看命令 ls，cal，echo，halt 和 shutdown 的用法。

2)按 shell 命令的执行方法，执行以下命令，并观察和记录执行的结果：

```
ls -l /usr        // ls 为命令，-l 和/usr 为参数
cal  3  2009      // cal 为命令，3 和 2009 为参数
echo "We are studying UNIX OS now!\n"
echo -e "We are studying UNIX OS now!\n"
echo -n "We are studying UNIX OS now!\n"
```

3)做 shell 命令输入输出的重定向和管道，并观察命令的行为。比如：

```
ls > dir.out            #以覆盖方式,将当前目录信息重定向到文件 dir.out
ls /usr >> dir.out      #以追加方式将目录/usr 信息重定向到文件 dir.out
ls -l /home/www 2> err.out   #将标准错误重定向到文件/tmp/err.out
ls -w 2>> /tmp/err.out       #将标准错误追加到文件/tmp/err.out
cat /tmp/err.out             #查看文件/tmp/err.out 内容
cat -n /tmp/err.out          #查看文件/tmp/err.out 内容
cat -E /tmp/err.out          #查看文件/tmp/err.out 内容
cat -En /tmp/err.out         #查看文件/tmp/err.out 内容
wc dir.out      #统计 dir.out 的行、单词和字符信息。也可使用以下方式
wc < dir.out
```

4)变量的定义与使用，shell 的引号机制（包括双引号，单引号和反单引号）。

① 变量的使用

```
my_var="My OS"
my_os="Unix or Linux"
my_os="$my_os is ${my_var}"
echo "$my_os"
```

② 命令替换与参数

```
echo `whoami`;   echo '\`whoami\`'
today=`date | awk '{ print $1, $2, $3}'`
users=`who | wc -l`
me=`who am I | awk '{ print $1 }'`
echo "Today is $today, there $users users in system"
echo "I am $me, and who are you?"
```

③ 变量替换

使用命令：`echo 'echo $*' > DispAllVar`

产生一个可以显示自己所有参数的 shell 脚本命令 DispAllVar，使用命令 cat DispAllVar 查看它的内容。在②的基础上，按以下方法执行 shell 命令 DispAllVar：

```
sh DispAllVar I am `whoami` and today is $today
```

观察并记录显示结果。

(8)系统关闭

实验完毕后，要关闭系统。

5、实验报告的内容与书写

以书面形式记录下你的每一步过程，包括输入、输出信息，遇到的问题和解决的办法，(输出较多者可精简)。